

COURS: ÉLÉMENTS DE BASE DE PROGRAMMATION-SCRATCH

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Qu'est-ce que la programmation?
 - Qu'est-ce que *Scratch*?
 - Interface
 - Principes de base
 - Différentes barres
 - Démonstration-premiers pas
- 
- 
- 

QU'EST-CE QUE LA PROGRAMMATION?

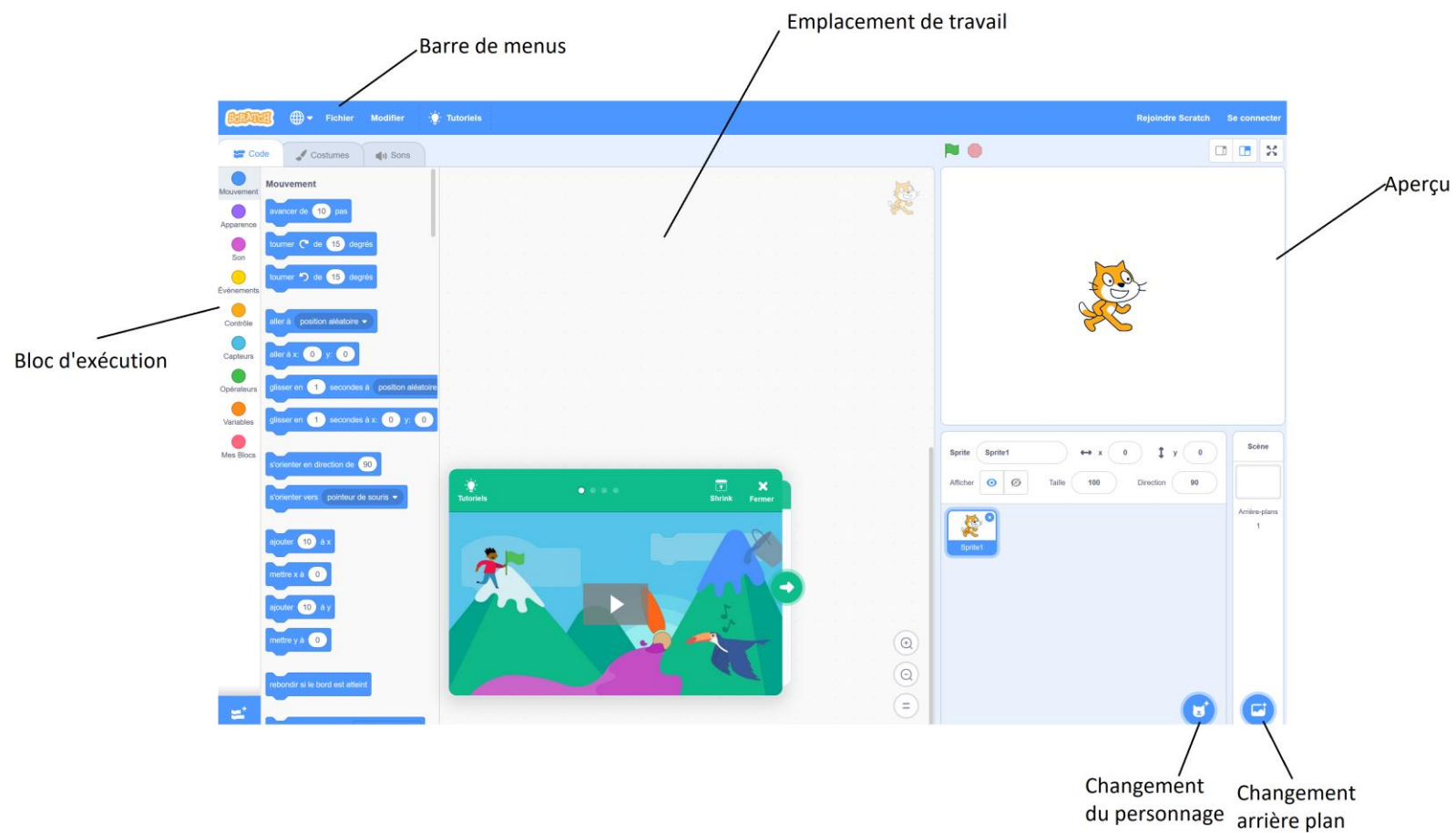
- Programmer ou coder, c'est comme écrire une recette de cuisine dans la langue de l'ordinateur.
- Exemple de langues:
 - HTML
 - Java
 - Python
 - C
 - ...



QU'EST-CE QUE SCRATCH?

- Plateforme en ligne qui permet de débiter la programmation sans devoir apprendre un langage.
 - Permet de faire ses propres histoires interactives, jeux et animations.
- 

INTERFACE

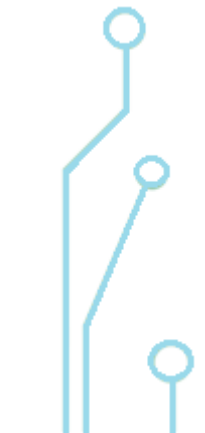




PRINCIPES DE BASE

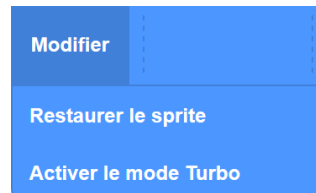
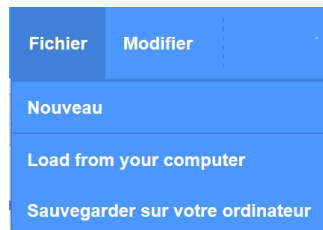
- Construire une petite scène ou un petit jeu
- Sélectionner un bloc d'opérations dans la partie de gauche
- Glisser la pièce dans la zone de travail
- Cliquer sur le bloc d'opérations pour visualiser son action dans l'aperçu

AVOIR DE L'IMAGINATION ;)

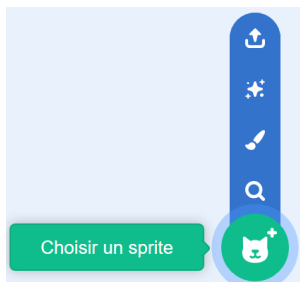


DIFFÉRENTES BARRES

Barre de menus



Boutons de changements



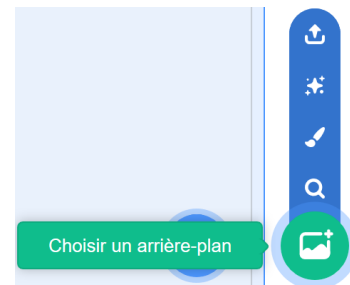
Personnage

Changer l'élément

Changer son aspect

Ajouter un objet

Importer son élément



Arrière plan

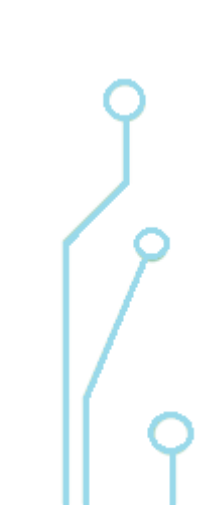
Barre bloc

- Mouvement
- Apparence
- Son
- Événements
- Contrôle
- Capteurs
- Opérateurs
- Variables
- Mes Blocs



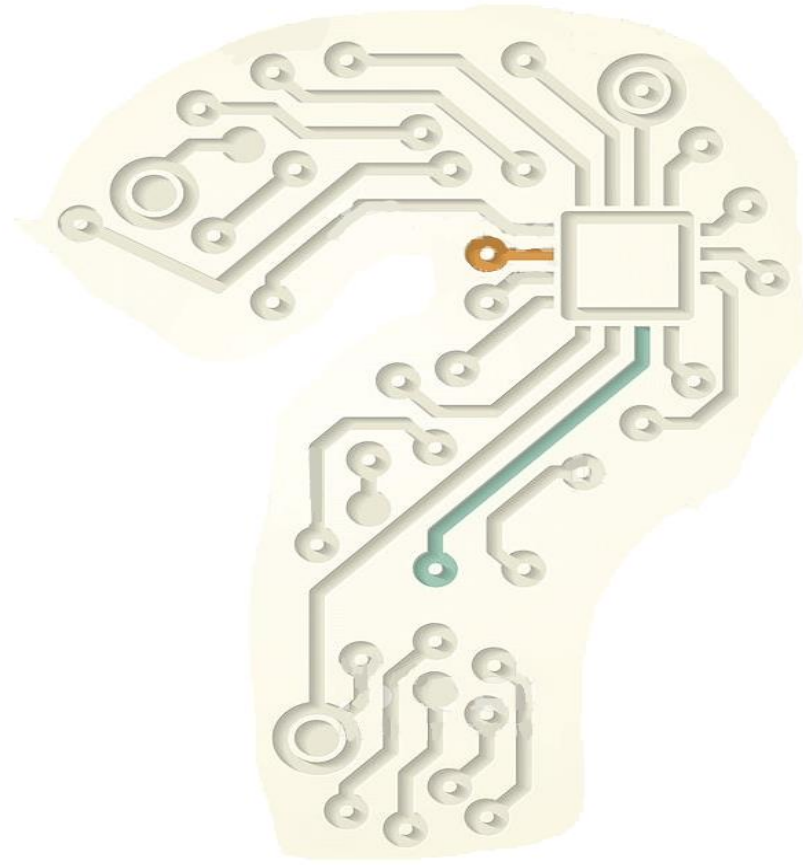
DÉMONSTRATION-PREMIERS PAS

<https://scratch.mit.edu>



AMUSEZ-VOUS !







EXERCICE

- Niveau 1:
 - Aller sur <https://scratch.mit.edu>
 - Faites le prologue de votre future aventure
 - Niveau 2:
 - Faites un compteur
 - Faites un dé
- 

CORRECTION

The image displays a Scratch project interface with two scripts and a stage.

Script 1 (Top):

- when green flag clicked
- repeat 10 times
- set dé to random number between 1 and 6

Script 2 (Bottom):

- when green flag clicked
- set pièce to 0
- repeat indefinitely
- if touche espace pressée ? then
- add 1 to pièce
- wait until non touche espace pressée ?

Stage:

- Sprite: Sprite1 (Scratch cat)
- Position: x: 0, y: 0
- Direction: 90
- Arrière-plans: 1

Variables:

- pièce: 3
- dé: 6